



GRUPO 13



Miembros del Grupo:

Mario Martín Feliz (Portavoz)

Mario Bote Sánchez

Oscar Cardeña Gutiérrez

Índice

- **Objetivo del proyecto**
- **Topología de Red**
- **VLANs y Direccionamiento IP**
- **Configuración del Router (Router-on-a-Stick)**
- **Control de Acceso con ACLs**
- **Servidor Web en la DMZ**
- **Servidor Proxy (Simulación)**
- **Conclusiones**

Simulación de Red Corporativa con DMZ y Seguridad en VLANs

1. Objetivo del Proyecto

Diseñar y simular una red corporativa en Cisco Packet Tracer con las siguientes características:

- Segmentación por VLANs para departamentos (CEO, Auditoría, RRHH, Contabilidad)
- Una DMZ aislada con servidores Web y Proxy
- Router-on-a-stick configurado en un Router Cisco 2901
- ACLs para restringir el acceso a la DMZ
- Pruebas funcionales de conectividad y servicios

2. Topología de Red

La red cuenta con un Switch central (Switch0) conectado a los switches de los distintos departamentos, así como a la DMZ y al Router.

3. VLANs y Direccionamiento IP

VLAN	Departamento	Rango IP	Gateway
10	CEOs	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	Auditoría	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	RRHH	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	Contabilidad	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	DMZ	192.168.50.0/24	192.168.50.1

4. Configuración del Router (Router-on-a-Stick)

Se ha configurado el Router para enrutar entre VLANs mediante subinterfaces en g0/0:

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
```

```
ip access-group 100 in
```

5. Control de Acceso con ACLs

Se creó una ACL para permitir solo a la VLAN de Auditoría acceder a la DMZ:

```
access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip any 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
```

La ACL fue aplicada en la subinterfaz g0/0.50 (DMZ) en dirección de entrada.

6. Servidor Web en la DMZ

Se configuró un servidor HTTP en la IP 192.168.50.20, con contenido personalizado accesible desde la VLAN 20 (Auditoría).

7. Servidor Proxy (Simulación)

Se simuló un servidor proxy en la IP 192.168.50.10 con HTTP activado.

Desde los PCs de Auditoría se configuró manualmente el acceso al proxy simulando navegación a través del mismo.

8. Conclusiones

La red diseñada cumple con los objetivos de segmentación, seguridad y funcionalidad:

- Las VLANs permiten separar correctamente los departamentos.
- El Router enruta y aplica ACLs correctamente.
- Se logró restringir el acceso a la DMZ con reglas de firewall lógicas.
- Los servicios web y proxy son funcionales en el entorno simulado